

文章编号: 1672-5913(2026)04-0130-07

中图分类号: G642

生成式 AI 赋能计算机编程教学的实践创新与效果评估

兰丽娜^{1,2}, 杨仕昌¹, 刘瑞芳³, 石瑞生⁴

(1. 北京邮电大学 人文学院, 北京 100876;
2. 北京邮电大学 工程教育研究中心, 北京 100876;
3. 北京邮电大学 人工智能学院, 北京 100876;
4. 北京邮电大学 网络空间安全学院, 北京 100876)

摘要: 针对现有编程训练系统在智能化、个性化辅导方面的不足, 提出一种融合生成式 AI 的智能编程训练系统 AIOJ, 介绍教学实践实验设计流程, 最后通过实验组和对照组的对照分析, 说明 AIOJ 对学生编程能力、学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维方面的影响。

关键词: 生成式 AI; 编程教学; 编程能力; 批判性思维; 创造性思维

DOI:10.16512/j.cnki.jsjy.2026.04.004

0 引言

生成式 AI 技术的崛起为教育领域带来深刻变革, 编程训练是计算机程序设计课程教学过程中的重要环节, 对于培养程序设计思想、提升编程能力具有重要作用, 传统教学中通常采用在线判题 (Online Judge, OJ) 系统完成编程作业的自动化评测。传统 OJ 系统可实时判题, 但却缺乏即时的辅导、答疑, 在智能性、个性化辅导方面存在明显不足, 难以满足学生的个性化学习需求。生成式 AI 为编程教学改革带来新契机, 其强大的自然语言对话与内容自动生成能力、代码分析能力有望突破编程教学的瓶颈和痛点, 革新教学方法, 提升学习体验^[1]。为此, 构建融合生成式 AI 的智能在线判题系统 AIOJ, 提供编程训练, 同时支持实时、精准的个性化编程辅导, 助力教学模式创新; 并从学生的编程能力、学习投入度和满意度、批判性思维、创造性思维等多方

面评估其教学效果, 为 AI 赋能编程教学改革创新提供有益参考。

1 生成式 AI 赋能编程教学现状

1.1 生成式 AI 在教育领域的应用

以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 正加速促进教育数字化转型, 深刻改变教与学的方式。对于教师的教学, 生成式 AI 可在教学准备、教学实施、教学评价等多个环节提供支持, 在辅助教学设计、教学资源生成、作业批改与分析、考试命题与评估等方面均具有巨大潜能, 是辅助教师开展人机协同教学的智能助手; 对于学生学习, 生成式 AI 是智能学习伙伴, 可为学生提供跨越多个学科的实时、个性化的辅导与答疑。在程序设计教育领域, 生成式 AI 的强大的实时对话、即时反馈、智能辅导、个性化学习支持等能力, 已初步应用于教学实践, 改变了传统的编程教学模式^[2]。

基金项目: 中国工程院科技战略咨询项目“人工智能赋能高校卓越工程人才复杂能力评价的研究与实践”(2025-XZ-136); 中国高等教育学会 2023 年度高等教育科学研究规划课题“生成式 AI 支持下的高等教育数字化推进策略与实践研究”(23PXZ0419); 2023 年度中国—中东欧国家高校联合教育项目“人工智能时代生成式 AI 促进高等教育数字化变革研究”(2023293); 北京邮电大学研究生教育教学改革研究重点项目“面向高质量发展的研究生学位论文质量监测与评价体系研究”(2024Y027)。

第一作者简介: 兰丽娜, 女, 副教授, 研究方向为人工智能教育应用, lindalan2002@sina.com。

1.2 传统在线判题系统的不足与挑战

传统的在线判题系统主要提供代码提交与自动评测功能,在教学支持方面存在明显不足,如缺乏智能化的代码诊断能力、不能提供个性化的学习指导、缺少详细题解等^[3],这些不足使得学生在自主学习过程中难以获得有效的支持。传统 OJ 系统迫切要从简单评测向智能化学习平台转型升级,利用生成式 AI 对 OJ 进行改进是有效的解决办法。

1.3 生成式 AI 在编程教学中的应用

生成式 AI 技术的快速发展为编程教学改革提供了新路径。在程序设计课程教学中,生成式 AI 的主要应用场景:作为智能编程助手,提供实时的代码建议与错误修正;作为教学资源生成工具,自动化生成题解等教学资源;作为学习辅导系统,基于学生的学习情况提供个性化的指导等。也有研究表明,过度依赖生成式 AI 可能会导致学生忽视基础知识的掌握^[4]。如何利用 AI 有效赋能编程教学,已成为当前编程教育领域亟待解决的关键问题。

2 AI赋能的在线判题系统功能与特点

2.1 AIOJ 系统的核心功能

将生成式 AI 与传统 OJ 系统进行融合,开发 AI 赋能的在线判题系统(Artificial Intelligence Online Judge, AIOJ)作为智能编程训练系统。系统核心功能主要包括以下几方面。

(1) AI 对话助手:集成多种生成式 AI,提供实时编程答疑服务。学生在编码过程中可随时发起交互式提问,通过即时反馈机制获得问题解答,有效提升学习效率与编程实践能力,突破了传统编程教学中反馈滞后的局限性。AI 对话助手界面如图 1 所示。

(2) AI 代码分析:相比传统 OJ 系统仅返回“答案正确/错误”的简单反馈机制,AIOJ 系统提供 AI 代码分析功能(如图 2 所示)。该功能可对用户代码进行分析,准确定位代码错误位置,并提供针对性修改建议和参考范例,实时解答学生在编程过程中遇到的问题。

(3) 学习资源生成:针对传统 OJ 系统题解资源匮乏的痛点,AIOJ 系统利用生成式 AI 为每

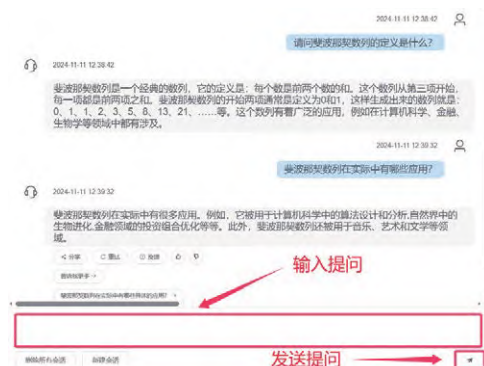


图 1 AI 对话助手



图 2 AI 代码分析

道题目生成详细题解,包括题目大意、解题思路、复杂度分析和参考代码,如图 3(a)所示。此外,还生成做题提示和题目标签,如图 3(b)所示,这些信息可以帮助学生更好地理解题目,便于学生发现自己的薄弱点以进行个性化学习。

2.2 基于生成式 AI 的作业全流程辅导机制

AIOJ 系统支持全作业流程的智能辅助,支持学生与生成式 AI 的协作学习。AIOJ 系统构建了图 4 所示的基于生成式 AI 的作业全流程智能辅导机制。

该机制以学生编程实践为核心,实现从知识预习到实践巩固的闭环学习支持。作业开始前,学生可通过 AI 生成的题目标签快速定位题目考查的核心知识点,可针对薄弱知识点进行预习。作业过程中,学生进行在线编程时,可随时向 AI 对话助手发起提问,得到语法、算法设计等编程问题的实时解答。提交代码后,可通过 AI 代码分析功能快速定位错误点,获取修改建议。作业完成后,学生可查看 AI 生成的详细题

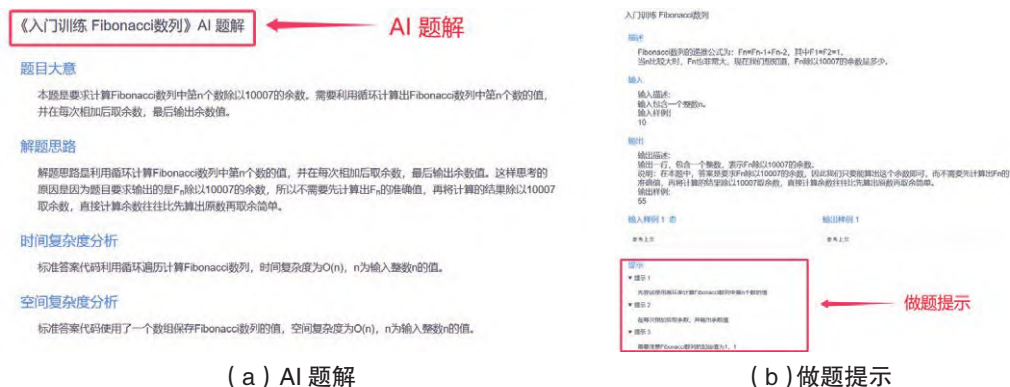


图3 学习资源生成

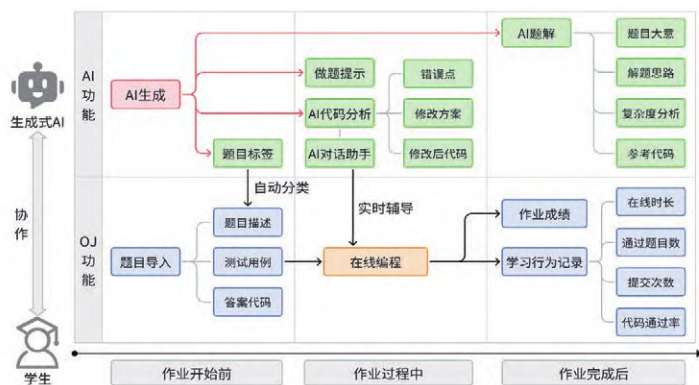


图4 基于生成式AI的作业全流程辅导机制

解,包括多种解题方法、复杂度分析、参考代码等,扩展解题思路。AIOJ系统记录了学生作业过程中的学习行为数据,可进行可视化展示,帮助教师更好地了解学生的学习情况,优化教学策略。

3 AIOJ教学实践实验设计

3.1 研究目的

探索 AIOJ 系统对程序设计课程教学效果的影响,重点探究 AIOJ 在编程能力、学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维等方面的影响。编程能力、学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维是评估学习成效的重要方面。编程能力是程序设计课程要达到的重要专业能力;批判性思维和创造性思维是程序设计课程要培养的高阶思维能力和综合素质的关键指标;学习投入度、学习满意度直接反映学习态度和

效果的影响,定义以下 3 个研究问题。

(1) AIOJ 系统对学生的编程能力是否有显著提升作用?

(2) AIOJ 系统对学生的投入度和学习满意度有何影响?

(3) AIOJ 系统对学生的批判性思维与创造性思维有何影响?

3.2 实验对象

实验对象为北京邮电大学人工智能学院学习 C/C++ 程序设计与编程方法课程的本科生,共 403 人。学生分为实验组和对照组。实验组 251 人,使用 AIOJ 系统学习并完成编程作业;对照组 152 人,使用传统 OJ 完成编程作业。两组学生的学习任务完全相同,仅编程作业使用的 OJ 系统不同。

3.3 问卷设计

学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维的评估采用经典的成熟量表,并针对学生特点和应用特点作了适当调整。其中,学习投

入度评估采用学习投入度量表^[5],是指学生在学习过程中表现出的行为、情感和认知层面的积极参与程度,由行为投入、情感投入和认知投入3个维度组成,共7个题项。学习满意度评估采用学习满意度量表^[6],指学习者对学习过程与结果的整体感受,包括学习者期待、感知质量、感知价值和满意度4个维度,共7个题项。批判性思维评估采用加利福尼亚批判性思维倾向测试量表^[7],指学生的理性思考能力,体现为对事实的分析、解释与评估,以及对论点和论证进行系统性检查的能力,包括寻找真相、开放思想、分析能力、系统化能力、批判思维的自信心、求知欲和认知成熟度7个维度,共18个题项。创造性思维评估借鉴威廉斯创造力倾向测量表^[8],指学生在学习过程中表现出的创新思维特质和能力,包含冒险性、挑战性、好奇心和想象力4个维度,共18个题项。所有题项均采用5分Likert量表格式(1=完全不符合,5=完全符合),量表的内部一致性信度良好。

3.4 实验过程

采用准实验设计,实验包括前测、干预、后测3个阶段,时间为一个学期。

前测阶段:学期初对两组学生进行问卷调查,评估其学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维的初始水平。将第1次编程作业作为编程能力前测,评估两组学生编程能力的初始水平。

干预阶段:实验组使用AIOJ系统完成后续的3次编程作业,对照组使用传统OJ系统完成相同的编程作业。AIOJ系统提供AI对话助手、代码分析、做题提示、题解生成等功能,而传统OJ没有AI功能,仅支持基础判题功能。

后测阶段:学期末进行第2次问卷调查,比较两组学生在各项指标上的差异。收集学生编程作业和期末考试成绩,分析编程能力的变化。

3.5 数据收集

3.5.1 作业成绩数据收集

为避免不同作业难度对成绩分数的影响,采用年级排名来分析成绩变化。根据时间,学期初排名基于第1次编程作业成绩计算;学期中排名通过第2次和第3次作业成绩的均值确定;学期末排名则综合第4次作业和期末考试成绩计算,

衡量最终学习成效。

3.5.2 调查问卷结果收集

调查问卷结果通过问卷星平台收集,前后测问卷的有效回收率分别为88.4%和85.5%。采用SPSS 22.0进行信效度检验,结果显示两次测量的Cronbach's α 系数分别为0.929和0.954,KMO值分别为0.841和0.843,表明问卷具有良好的信效度,能够为本研究提供可靠的数据支持。

3.5.3 学习行为数据收集

学习行为数据通过AIOJ系统和OJ系统自动采集,包括学生的在线时长、课后主动刷题量、代码提交数、代码通过率等。分析学生学习行为数据对学习投入度进行客观评估。

4 实验结果与分析

对实验组和对照组进行对照分析,评估AIOJ对学生编程能力、学习投入度、学习满意度、批判性思维和创造性思维方面的影响。

4.1 编程能力分析

通过学生成绩排名变化评估学生的编程能力。学期初、中、末3个阶段的学生排名变化如图5所示。

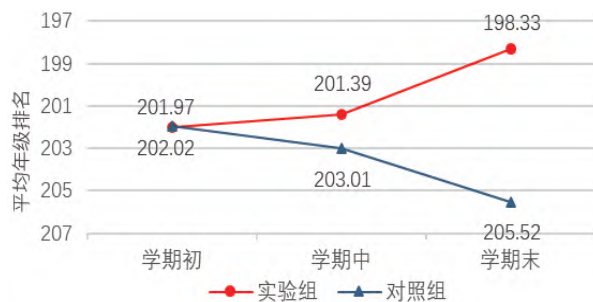


图5 实验组与对照组学生平均年级排名对比

可见,AIOJ系统能显著提升学生的编程能力。学期初,实验组和对照组的平均排名基本相同,即两组学生的初始编程能力水平基本相同。学期中,实验组排名提升,而对照组下降。学期末,实验组提升幅度更大,二者差距进一步拉大,实验组学生的编程能力提升更大。变化趋势表明,随着教学推进,实验组的编程能力提升较快,相比对照组获得更明显的提升。其原因在于

AIOJ 系统的智能辅导在整个学习过程中持续产生积极效果。对照组学生使用传统 OJ, 相比实验组缺乏智能辅导, 在面对日益复杂的编程任务时可能遇到较大困难而难以解决, 对编程能力提升有一定程度的影响。实验结果表明, AIOJ 系

统在编程教学中能显著提升学生的编程能力。

4.2 学习投入度与学习满意度分析

基于问卷中学习投入度与学习满意度的相关数据统计, 对比两组学生的学习投入度、学习满意度的前后测情况, 结果如图 6 所示。

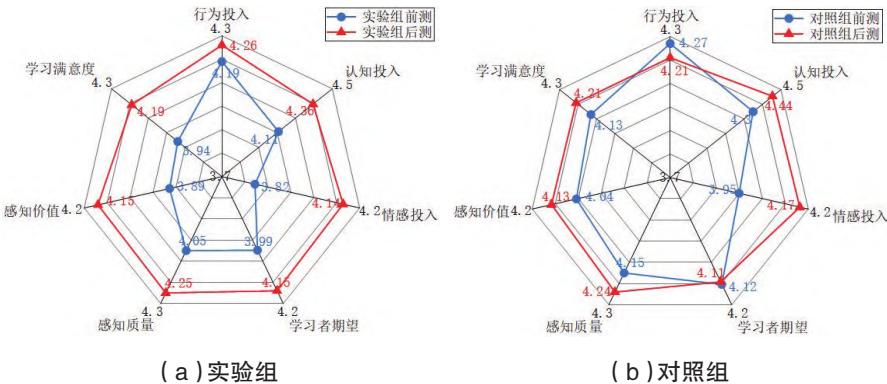


图6 学习投入度与学习满意度前后测对比

总体来看, 实验组的学习投入度和学习满意度均得到显著提升, 且提升幅度超过对照组。在学习投入度的行为投入、认知投入、情感投入 3 个维度上, 情感投入提升幅度最大 (3.82 提升到 4.14), 反映出学生对编程练习的兴趣更加浓厚, 面对困难时的坚持意愿更强; 在行为投入维度, 实验组在对照组出现下降 (4.27 下降到 4.21) 的情况下还有不小的提升 (4.19 提升到 4.26), 说明 AI 辅导功能通过即时反馈与个性化指导, 有效促进了学生更频繁地进行编程练习, 而对照组使用传统 OJ 没有吸引学生做必要的练习; 在认知投入维度, 实验组提升幅度显著 (4.11 提升至 4.36), 说明 AIOJ 系统提供的智能辅导与解题思路分析, 能帮助学生建立更系统的知识结构, 增强了学生的元认知能力。

在满意度相关的学习者期望、感知质量、感知价值和满意度 4 个维度上, 实验组均实现了显著的提升。具体而言, 在学习者期望维度, 实验组提升明显 (从 3.99 提升至 4.15), 而对照组有轻微下降 (4.12 下降至 4.11), 说明 AIOJ 系统的智能辅导功能可有效满足学生对于智能化学习支持的期待, 相比传统 OJ 有明显优势; 在感知质量和感知价值维度, 实验组提升幅度均显著高于对照组, 原因可能在于 AIOJ 系统通过 AI 对话助手增

强了平台交互性, 提升了学生的使用体验, 创造了额外的学习价值, 最终获得了更高学习满意度。

此外, 通过比较学生在 AIOJ 系统及 OJ 系统的在线学习时长、课后主动刷题量等行为数据, 从客观上进一步评估学生的学习投入程度, 实验组与对照组的学习行为对比见表 1。

表 1 实验组与对照组学生学习行为对比

比较项	实验组	对照组	实验组提升
在线时长 /h	11.34	10.73	0.61
题目通过数 / 道	1.61	0.48	1.13
代码提交数 / 次	8.34	2.95	5.39
代码通过率 /%	22.75	19.38	3.37

可见, 实验组学生在在线学习时长、题目通过数、代码提交数和代码通过率方面均明显超过对照组。实验组学生的在线时长更长 (提升 0.61h), 题目通过数量更多 (提升 1.13 题), 代码提交次数更多 (提升 5.39 次), 代码通过率更高 (提升 3.37%), 表明 AIOJ 吸引学生将更多的时间用于编程练习, 实现了有效的学习活动, 而非单纯的平台停留。学习行为数据表明 AIOJ 显

著提升了学生的学习投入度,与问卷调查的分析结果一致。

4.3 批判性思维分析

基于问卷中批判性思维的相关数据统计,两组学生的批判性思维前后测变化情况如图7所示。

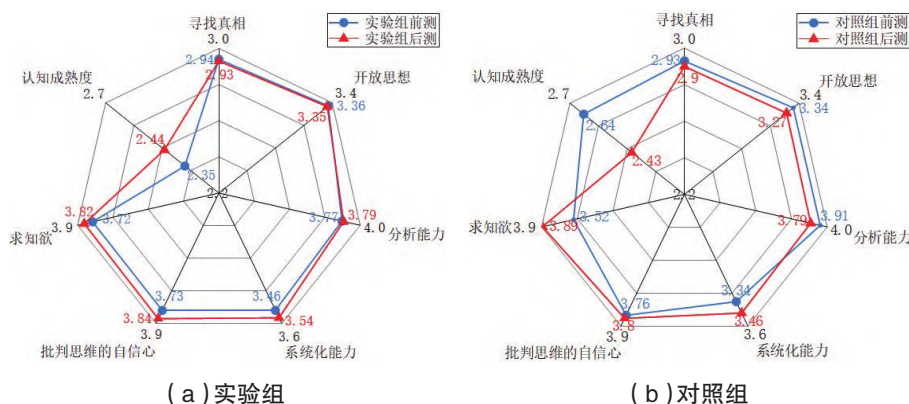


图7 批判性思维前后测对比

总体来看,实验组学生批判性思维的多数指标均有明显提升,尤其是认知成熟度提升更为显著(从2.35提升至2.44),在寻找真相、开放思想和分析能力维度变化不明显;和对照组相比,认知成熟度、批判思维的自信心,实验组提升明显高于对照组,这表明AIOJ系统的AI代码分析功能通过精准定位错误,帮助学生建立更严谨的逻辑分析习惯,提升代码认知水平,有效提升认知成熟度,增强了批判思维的自信心。

在系统化能力和求知欲维度,对照组提升超过实验组。这可能与AIOJ系统的AI题解相关,由于传统OJ系统没有提供AI题解,学生须自主查阅资料并尝试不同解法,可能更激发求知欲。AI题解提供的时机和内容须有一定的策略,应在学生充分思考后,逐步提供给学生,不能在学生做作业前就完全提供,过度的AI提示可能成为约束,会影响学生的求知欲。

在寻找真相、开放思想和分析能力维度,对照组出现下降,而实验组在这3个维度变化不明显。分析原因,可能与编程任务的标准化设计有关,无论是AIOJ还是传统OJ系统,均以代码正确性为目标,这导致学生更关注“答案正确”而非“多元解法”,从而弱化了学生对问题本质的深度探索和开放性思考。这一发现提示我们,未来可设计更多开放式题目,对创新性解法给予额外奖励,鼓励学生拓宽思维边界。

4.4 创造性思维分析

基于问卷中创造性思维的相关数据统计,对两组学生的创造性思维前后测情况进行了可视化分析,结果如图8所示。可以看出,AIOJ对学生的创造性思维有一定积极影响,其中好奇心有显著提升(3.91提升至4.02),冒险性和挑战性变化不明显,想象力有一定下降(从3.46下降至3.43)。在好奇心维度,实验组提升高于对照组,这可能与AI对话助手的交互式提问功能有关,通过即时反馈学生的提问,有效激发了学生的好奇心。冒险性和挑战性维度,两组学生变化均不明显,说明无论是AIOJ还是传统OJ,对学生冒险性与挑战性的影响均比较有限。这提示我们,未来教学实践须优化策略,通过阶梯式任务设计或动态挑战激励机制,增强学生持续探索的动力。

在想象力维度,对照组提升表现优于实验组,可能与AI代码分析的标准化倾向有关,基于常规算法逻辑的修改建议,可能无意中会固化思想,影响了想象力的发挥,因此,利用生成式AI辅助学习应注意鼓励学生主动思考,避免过度依赖AI提供的答案。

5 结语

融合生成式AI的编程训练系统AIOJ具备AI对话助手、代码分析、学习资源生成等功能,

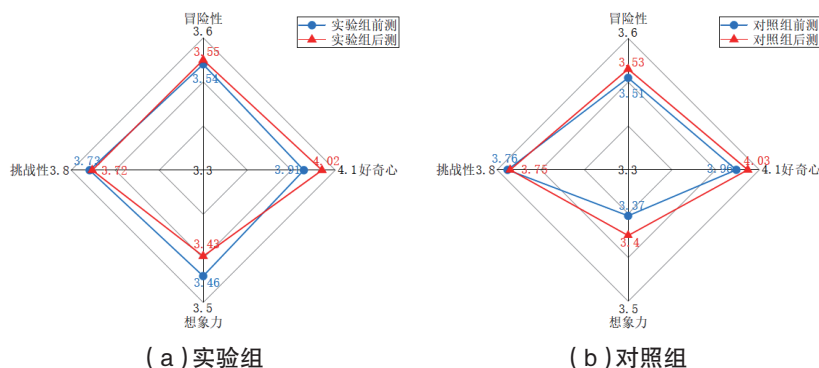


图 8 创造性思维前后测对比

实现全作业流程的智能化辅导,弥补了传统 OJ 系统的不足。实验验证了 AIOJ 系统对程序设计课程教学效果的积极影响,可显著提升学生编程能力、学习投入度和学习满意度,促进批判性思

维和创造性思维发展。不过, AI 过度提示会限制学生想象力,使用时须优化教学策略,提醒学生避免过度依赖。未来将持续深化 AI 赋能的编程教学改革,提升人才培养成效。

参考文献:

- [1] 李秀,陆军,牛佳丽. GenAI赋能的人机双师协同教学研究: 基于清华大学计算机基础课程的案例分析[J]. 现代教育技术, 2025, 35(3): 34-43.
- [2] 王聪,万聪. 大模型时代计算机程序设计类课程教学模式探索[J]. 计算机教育, 2025(4): 137-141.
- [3] 刘艳军,罗代忠,尹刚. 教育数字化转型背景下课程建设思路与举措: 以程序设计基础为例[J]. 计算机教育, 2025(2): 164-169.
- [4] 刘凌,吴永芬,陈卫卫,等. 大语言模型对高校程序设计类课程的挑战与机遇[J]. 计算机教育, 2025(2): 118-122.
- [5] 韦怡彤,邹敏,田俊,等. 空间融合视域下同步课堂教学交互意蕴价值、模型构建与应用研究[J]. 中国电化教育, 2024(5): 105-113.
- [6] 戴心来,郭卡,刘蕾. MOOC学习者满意度影响因素实证研究: 基于“中国大学MOOC”学习者调查问卷的结构方程分析[J]. 现代远程教育, 2017(2): 17-23.
- [7] 彭美慈,汪国成,陈基乐,等. 批判性思维能力测量表的信效度测试研究[J]. 中华护理杂志, 2004(9): 7-10.
- [8] 孙雪. 基于威廉斯创造力倾向测量的研究生创造力倾向研究: 以东南大学为例[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2020, 22(增刊1): 141-144.

(编辑: 赵 原)

Practical innovation and effect evaluation of generative AI-enabled computer programming education

Lina Lan^{1,2}, Shichang Yang¹, Ruifang Liu³, Ruisheng Shi⁴

- (1. School of Humanities, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China;
2. Engineering Education Research Center, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China;
3. School of Artificial Intelligence, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China;
4. School of Cyberspace Security, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China)

Abstract: Addressing the deficiencies of existing programming training systems in intelligent and personalized tutoring, this paper proposes an intelligent programming training system AIOJ that integrates Generative AI. It then introduces the design process of teaching practice experiments, and finally illustrates the impact of AIOJ on students' programming ability, learning engagement, learning satisfaction, critical thinking, and creative thinking through the comparative analysis of the experimental group and the control group.

Key words: generative AI; programming education; programming skills; critical thinking; creative thinking